

---

**BANK SOAL MATEMATIKA SMA**

Versi Lengkap — Soal, Pembahasan &amp; Kunci Jawaban

Bagian 2: Fase F (35 Soal, No. 66–100)

---

*Catatan:* pembahasan *Advanced* 3–4 langkah dan *Expert* minimal 5 langkah. Jawaban benar ditandai pada tiap pilihan.

**9. Komposisi Fungsi (7 Soal)**

1. [Fundamental] Diketahui  $f(x) = 2x + 1$  dan  $g(x) = x^2$ . Hasil  $(f \circ g)(x)$  adalah ...

- A.  $(2x + 1)^2$
- B.  $4x^2 + 1$
- C.  $2x^2 + 1$
- D.  $2x^2 + 2x + 1$
- E.  $x^2 + 1$

**Pembahasan:**

$$(f \circ g)(x) = f(x^2) = 2x^2 + 1.$$

2. [Fundamental] Diketahui  $f(x) = x + 3$  dan  $g(x) = 2x$ . Hasil  $(f \circ g)(x)$  adalah ...

- A.  $2x + 3$
- B.  $2x + 6$
- C.  $x + 6$
- D.  $2x$
- E.  $6x$

**Pembahasan:**

$$(f \circ g)(x) = f(2x) = 2x + 3.$$

3. [Intermediate] Diketahui  $f(x) = x + 3$  dan  $g(x) = 2x$ . Nilai  $(g \circ f)(2)$  adalah ...

- A. 7
- B. 8
- C. 10
- D. 5
- E. 16

**Pembahasan:**

$$f(2) = 5, \text{ lalu } g(5) = 10.$$

4. [Intermediate] Diketahui  $f(x) = 2x - 1$  dan  $g(x) = x + 4$ . Hasil  $(f \circ g)(x)$  adalah ...

- A.  $2x + 3$
- B.  $2x + 8$
- C.  $2x - 1$
- D.  $2x + 7$
- E.  $x + 7$

**Pembahasan:**

$$f(x + 4) = 2(x + 4) - 1 = 2x + 7.$$

5. [Intermediate] Diketahui  $(f \circ g)(x) = 4x + 5$  dan  $g(x) = 2x + 1$ . Maka  $f(x)$  adalah ...
- A.  $2x + 3$
  - B.  $2x + 1$
  - C.  $4x + 3$
  - D.  $2x + 5$
  - E.  $x + 3$

**Pembahasan:**

$$\text{Misal } u = 2x + 1 \Rightarrow x = \frac{u-1}{2}; f(u) = 4 \cdot \frac{u-1}{2} + 5 = 2u + 3, \text{ jadi } f(x) = 2x + 3.$$

6. [Advanced] Diketahui  $f(x) = x^2 + 1$  dan  $g(x) = x - 2$ . Nilai  $(f \circ g)(3)$  adalah ...
- A. 2
  - B. 10
  - C. 8
  - D. 5
  - E. 17

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Komposisi  $(f \circ g)(3) = f(g(3))$ .

**Langkah 2:** Hitung dalam:  $g(3) = 3 - 2 = 1$ .

**Langkah 3:** Substitusi ke  $f$ :  $f(1) = 1^2 + 1$ .

**Langkah 4:** Hasilnya = 2.

7. [Advanced] Diketahui  $f(x) = 2x + 1$  dan  $(g \circ f)(x) = 6x + 7$ . Maka  $g(x)$  adalah ...
- A.  $3x + 1$
  - B.  $6x + 4$
  - C.  $3x + 7$
  - D.  $2x + 4$
  - E.  $3x + 4$

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Misalkan  $u = f(x) = 2x + 1$ , sehingga  $x = \frac{u-1}{2}$ .

**Langkah 2:** Karena  $(g \circ f)(x) = g(u) = 6x + 7$ , nyatakan dalam  $u$ .

**Langkah 3:**  $g(u) = 6 \cdot \frac{u-1}{2} + 7 = 3(u-1) + 7$ .

**Langkah 4:**  $g(u) = 3u + 4$ , jadi  $g(x) = 3x + 4$ .

**10. Fungsi Invers (7 Soal)**

8. [Fundamental] Invers dari fungsi  $f(x) = 2x + 1$  adalah ...

- A.  $\frac{x+1}{2}$
- B.  $\frac{x-1}{2}$
- C.  $2x-1$
- D.  $\frac{1-x}{2}$
- E.  $\frac{x}{2}-1$

**Pembahasan:**

$y = 2x + 1 \Rightarrow x = \frac{y-1}{2}$ , jadi  $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ .

9. [Fundamental] Invers dari fungsi  $f(x) = x - 3$  adalah ...

- A.  $x-3$
- B.  $3-x$
- C.  $\frac{1}{x-3}$
- D.  $x+3$
- E.  $3x$

**Pembahasan:**

$y = x - 3 \Rightarrow x = y + 3$ , jadi  $f^{-1}(x) = x + 3$ .

10. [Intermediate] Invers dari fungsi  $f(x) = \frac{x+2}{3}$  adalah ...

- A.  $3x+2$
- B.  $\frac{x-2}{3}$
- C.  $3x-2$
- D.  $3(x-2)$
- E.  $\frac{x}{3}-2$

**Pembahasan:**

$y = \frac{x+2}{3} \Rightarrow x = 3y - 2$ , jadi  $f^{-1}(x) = 3x - 2$ .

11. [Intermediate] Diketahui  $f(x) = 2x - 4$ . Nilai  $f^{-1}(6)$  adalah ...

- A. 8
- B. 5
- C. 6
- D. 10
- E. 2

**Pembahasan:**

$$f^{-1}(x) = \frac{x+4}{2}, \text{ maka } f^{-1}(6) = \frac{10}{2} = 5.$$

12. [Intermediate] Diketahui  $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ ,  $x \neq -1$ . Maka  $f^{-1}(x)$  adalah ...

- A.  $\frac{x+2}{3-x}$
- B.  $\frac{x-2}{x+3}$
- C.  $\frac{3x-2}{x+1}$
- D.  $\frac{x+1}{3x-2}$
- E.  $\frac{2-x}{x-3}$

**Pembahasan:**

$$y(x+1) = 3x-2 \Rightarrow x(y-3) = -(y+2) \Rightarrow x = \frac{y+2}{3-y}, \text{ jadi } f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3-x}.$$

13. [Advanced] Diketahui  $f(x) = x^2 + 1$  untuk  $x \geq 0$ . Maka  $f^{-1}(x)$  adalah ...

- A.  $\sqrt{x+1}$
- B.  $x^2 - 1$
- C.  $\sqrt{x-1}$
- D.  $\sqrt{x} - 1$
- E.  $(x-1)^2$

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Tulis  $y = x^2 + 1$ .

**Langkah 2:** Pindahkan:  $x^2 = y - 1$ .

**Langkah 3:** Akar (ambil positif karena  $x \geq 0$ ):  $x = \sqrt{y-1}$ .

**Langkah 4:** Tukar peubah:  $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$ .

14. [Advanced] Diketahui  $f(x) = 2x + 3$  dan  $g(x) = x - 1$ . Maka  $(f \circ g)^{-1}(x)$  adalah ...

- A.  $\frac{x+1}{2}$
- B.  $\frac{x-1}{2}$

C.  $\frac{x-3}{2}$

D.  $2x-1$

E.  $x-1$

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Cari komposisi:  $(f \circ g)(x) = f(x-1) = 2(x-1) + 3$ .

**Langkah 2:** Sederhanakan:  $= 2x + 1$ .

**Langkah 3:** Tulis  $y = 2x + 1 \Rightarrow x = \frac{y-1}{2}$ .

**Langkah 4:** Jadi  $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$ .

**11. Lingkaran (10 Soal)**

15. [Fundamental] Persamaan lingkaran dengan pusat  $O(0,0)$  dan jari-jari 5 adalah ...

A.  $x^2 + y^2 = 5$

B.  $x + y = 5$

C.  $x^2 + y^2 = 25$

D.  $x^2 + y^2 = 10$

E.  $(x-5)^2 + y^2 = 25$

**Pembahasan:**

$$x^2 + y^2 = r^2 = 25.$$

16. [Fundamental] Pusat lingkaran  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 16$  adalah ...

A.  $(-3, 2)$

B.  $(3, -2)$

C.  $(3, 2)$

D.  $(-3, -2)$

E.  $(2, -3)$

**Pembahasan:**

Bentuk  $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$  memberi pusat  $(3, -2)$ .

17. [Fundamental] Jari-jari lingkaran  $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 49$  adalah ...

A. 49

B. 14

C.  $\sqrt{7}$

D. 7

E. 24,5

**Pembahasan:**

$$r = \sqrt{49} = 7.$$

18. [Intermediate] Persamaan lingkaran berpusat  $(2, -1)$  dan berjari-jari 3 adalah ...

- A.  $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$
- B.  $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
- C.  $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$
- D.  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$
- E.  $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$

**Pembahasan:**

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3^2 = 9.$$

19. [Intermediate] Pusat lingkaran  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$  adalah ...

- A.  $(-2, 1)$
- B.  $(2, -1)$
- C.  $(4, -2)$
- D.  $(2, 1)$
- E.  $(-4, 2)$

**Pembahasan:**

$$\text{Pusat } \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right) = (2, -1).$$

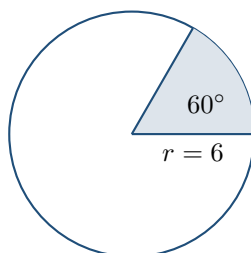
20. [Intermediate] Jari-jari lingkaran  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$  adalah ...

- A. 9
- B.  $\sqrt{8}$
- C. 3
- D. 4
- E.  $\sqrt{6}$

**Pembahasan:**

$$r = \sqrt{\frac{A^2}{4} + \frac{B^2}{4} - C} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

21. [Intermediate] Perhatikan juring lingkaran berikut dengan jari-jari 6 cm dan sudut pusat  $60^\circ$ .



Panjang busur juring tersebut adalah ...

- A.  $6\pi$  cm
- B.  $\pi$  cm
- C.  $12\pi$  cm
- D.  $2\pi$  cm**
- E.  $3\pi$  cm

**Pembahasan:**

$$\text{Busur} = \frac{60}{360} \cdot 2\pi(6) = 2\pi \text{ cm.}$$

22. [Advanced] Luas juring lingkaran berjari-jari 10 cm dengan sudut pusat  $72^\circ$  adalah ...

- A.  $10\pi$  cm<sup>2</sup>
- B.  $20\pi$  cm<sup>2</sup>**
- C.  $72\pi$  cm<sup>2</sup>
- D.  $50\pi$  cm<sup>2</sup>
- E.  $25\pi$  cm<sup>2</sup>

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Rumus luas juring:  $L = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$ .

**Langkah 2:** Substitusi  $\theta = 72^\circ$ ,  $r = 10$ :  $L = \frac{72}{360} \cdot \pi(100)$ .

**Langkah 3:** Sederhanakan pecahan:  $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$ .

**Langkah 4:**  $L = \frac{1}{5} \cdot 100\pi = 20\pi$  cm<sup>2</sup>.

23. [Advanced] Posisi titik  $(5, 1)$  terhadap lingkaran  $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$  adalah ...

- A. pada lingkaran
- B. di dalam lingkaran
- C. di luar lingkaran**
- D. di pusat lingkaran
- E. tidak dapat ditentukan

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Tentukan pusat dan jari-jari: pusat  $(2, -1)$ ,  $r = 3$ .

**Langkah 2:** Hitung jarak titik ke pusat:  $d = \sqrt{(5-2)^2 + (1-(-1))^2}$ .

**Langkah 3:**  $d = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3,6$ .

**Langkah 4:** Bandingkan:  $\sqrt{13} > 3 = r$ , jadi titik berada di luar lingkaran.

24. [Expert] Persamaan garis singgung lingkaran  $x^2 + y^2 = 25$  di titik  $(3, 4)$  adalah ...

- A.  $3x + 4y = 25$
- B.  $4x + 3y = 25$
- C.  $3x + 4y = 5$
- D.  $3x - 4y = 25$
- E.  $4x + 3y = 5$

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Cek titik pada lingkaran:  $3^2 + 4^2 = 25$  (benar, titik singgung sah).

**Langkah 2:** Gunakan rumus garis singgung di  $(x_1, y_1)$ :  $x_1x + y_1y = r^2$ .

**Langkah 3:** Substitusi  $x_1 = 3$ ,  $y_1 = 4$ ,  $r^2 = 25$ .

**Langkah 4:** Diperoleh  $3x + 4y = 25$ .

**Langkah 5:** Verifikasi: gradien garis  $-\frac{3}{4}$  tegak lurus jari-jari (gradien  $\frac{4}{3}$ ), konsisten.

**12. Statistika Bivariat (11 Soal)**

25. [Fundamental] Data dua variabel (bivariat) paling tepat disajikan dengan ...

- A. histogram
- B. diagram pencar (scatter plot)**
- C. diagram lingkaran
- D. box plot
- E. diagram batang

**Pembahasan:**

Diagram pencar memetakan tiap pasangan  $(x, y)$  sebagai satu titik.

26. [Fundamental] Jika titik-titik pada diagram pencar cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, korelasinya bersifat ...

- A. positif**
- B. negatif
- C. nol
- D. tidak ada
- E. konstan

**Pembahasan:**

Pola naik  $\Rightarrow$  kedua variabel searah  $\Rightarrow$  korelasi positif.

27. [Intermediate] Nilai koefisien korelasi  $r$  selalu berada pada rentang ...

- A.  $0 \leq r \leq 1$
- B.  $r \geq 0$
- C.  $-1 \leq r \leq 1$**



- D.  $-1 \leq r \leq 0$   
 E.  $0 \leq r \leq 100$

**Pembahasan:**

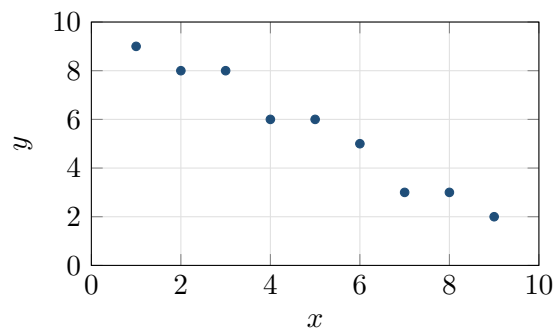
Menurut definisinya  $-1 \leq r \leq 1$ .

28. [Intermediate] Nilai  $r$  yang mendekati  $-1$  menunjukkan ...
- A. korelasi positif kuat  
 B. tidak ada korelasi  
 C. korelasi positif lemah  
**D. korelasi negatif kuat**  
 E. data konstan

**Pembahasan:**

Mendekati  $-1$ : hubungan kuat berarah negatif.

29. [Intermediate] Perhatikan diagram pencar berikut.



Pola hubungan yang ditunjukkan adalah ...

- A. korelasi positif  
**B. korelasi negatif**  
 C. tidak ada korelasi  
 D. korelasi positif sempurna  
 E. data konstan

**Pembahasan:**

Titik menurun dari kiri atas ke kanan bawah: korelasi negatif.

30. [Intermediate] Tabel berikut mencatat lama belajar dan nilai ujian beberapa siswa.

|                     |    |    |    |    |
|---------------------|----|----|----|----|
| Jam belajar ( $x$ ) | 1  | 2  | 3  | 4  |
| Nilai ujian ( $y$ ) | 60 | 70 | 80 | 90 |

Variabel “jam belajar” berperan sebagai ...

- A. variabel bebas**

- B. variabel terikat
- C. konstanta
- D. pencilan
- E. median

**Pembahasan:**

Jam belajar memengaruhi nilai, jadi merupakan variabel bebas (independen); nilai ujian adalah variabel terikat.

31. **[Advanced]** Garis tren data (jam belajar  $x$ , nilai  $y$ ) adalah  $\hat{y} = 5x + 50$ . Prediksi nilai siswa yang belajar 6 jam adalah ...
- A. 75
  - B. 80**
  - C. 85
  - D. 90
  - E. 50

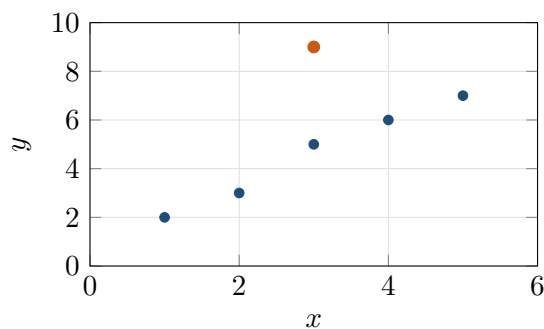
**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Gunakan garis tren  $\hat{y} = 5x + 50$ .

**Langkah 2:** Substitusi  $x = 6$ :  $\hat{y} = 5(6) + 50$ .

**Langkah 3:** Hitung:  $\hat{y} = 30 + 50 = 80$ .

32. **[Advanced]** Perhatikan diagram pencar berikut.



Titik yang merupakan pencilan (*outlier*) adalah ...

- A. (1, 2)
- B. (3, 9)**
- C. (5, 7)
- D. (2, 3)
- E. (4, 6)

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Amati pola umum: titik-titik biru hampir membentuk garis naik  $y \approx x + 1$ .

**Langkah 2:** Bandingkan tiap titik dengan pola tersebut.

**Langkah 3:** Titik (3, 9) jauh di atas pola (seharusnya  $\approx 4$ ).

**Langkah 4:** Jadi (3, 9) adalah pencilan.

33. [Advanced] Sebuah penelitian menemukan korelasi positif kuat antara penjualan es krim dan jumlah kasus tenggelam. Kesimpulan yang paling tepat adalah ...

- A. penjualan es krim menyebabkan orang tenggelam
- B. kasus tenggelam menyebabkan orang membeli es krim
- C. keduanya dipengaruhi faktor ketiga (cuaca panas); korelasi bukan sebab-akibat**
- D. data penelitian pasti salah
- E. tidak ada hubungan apa pun

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Korelasi kuat hanya menunjukkan dua variabel bergerak bersama.

**Langkah 2:** Korelasi tidak otomatis berarti sebab-akibat.

**Langkah 3:** Cuaca panas meningkatkan penjualan es krim sekaligus aktivitas berenang.

**Langkah 4:** Jadi keduanya dipengaruhi faktor ketiga (cuaca), bukan saling menyebabkan.

34. [Advanced] Perhatikan tabel data berpasangan berikut.

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $y$ | 2 | 4 | 6 | 8 |

Jenis hubungan kedua variabel tersebut adalah ...

- A. korelasi negatif
- B. tidak ada korelasi
- C. korelasi positif sempurna ( $r = 1$ )**
- D. korelasi positif lemah
- E.  $r = 0$

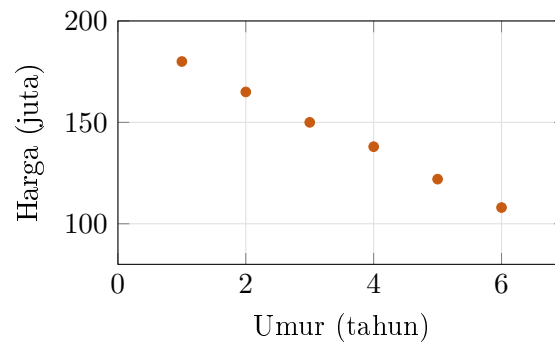
**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Periksa pola: setiap pasangan memenuhi  $y = 2x$ .

**Langkah 2:** Hubungan tersebut berupa garis lurus naik.

**Langkah 3:** Semua titik tepat pada satu garis  $\Rightarrow$  korelasi positif sempurna,  $r = 1$ .

35. [Expert] Perhatikan diagram pencar hubungan umur mobil (tahun) dan harga jual (juta rupiah) berikut.



Perkiraan nilai koefisien korelasi yang paling tepat adalah ...

- A.  $\approx -0,9$
- B.  $\approx 0,9$
- C.  $\approx 0,1$
- D.  $\approx -0,3$
- E. 0

**Pembahasan:**

**Langkah 1:** Amati arah: saat umur naik, harga turun  $\Rightarrow$  hubungan negatif.

**Langkah 2:** Amati sebaran: titik-titik hampir membentuk satu garis lurus.

**Langkah 3:** Hubungan yang hampir lurus berarti korelasi kuat.

**Langkah 4:** Korelasi kuat dan negatif berarti  $r$  mendekati  $-1$ .

**Langkah 5:** Pilihan  $-0,3$  terlalu lemah dan yang positif salah arah; estimasi terbaik  $r \approx -0,9$ .

## KUNCI JAWABAN (RINGKAS) — FASE F

|                      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| biru!15 <b>No</b>    | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76  | 77 |
| biru!15 <b>Kunci</b> | C  | A  | C  | D  | A  | A  | E  | B  | D  | C  | B   | A  |
| biru!15 <b>No</b>    | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88  | 89 |
| biru!15 <b>Kunci</b> | C  | B  | C  | B  | D  | A  | B  | C  | D  | B  | C   | A  |
| biru!15 <b>No</b>    | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | –  |
| biru!15 <b>Kunci</b> | B  | A  | C  | D  | B  | A  | B  | B  | C  | C  | A   | –  |

Rekap tingkat kesulitan Fase F: 9 Fundamental • 14 Intermediate • 10 Advanced • 2 Expert